GENERATIVE AI BASICS · LECTURE 03

생성형 AI가 실제로 동작하는 방식

Token · Next-Token Prediction · Prompt



01 02 03 04 05

생성형 AI 기초 · 10–15분

오늘의 질문

AI는 정말 문장을 ‘이해’할까?

AI는 의미를 ‘이해’한다기보다, 토큰 단위로 다음 내용을 확률적으로 예측하며 생성한다.

오늘의 순서

토큰 → 다음 토큰 예측 → 자기회귀 → 트랜스포머 → 프롬프트

TOKEN · TOKENIZATION

모델은 글자가 아니라 '토큰'으로 읽는다

입력 문장

생성형 AI는 정말 재밌다

↓

① 토큰으로 쪼개기 (예시)

생성 | 형 | AI | 는 | 정말 | 재 | 밌다

↓

② 숫자 ID로 바꾸기 (예시)

48213 | 1107 | 15592 | 954 | 30211 | 2876 | 41005

왜 쪼갤까?

모든 단어를 통째로 외우면 사전이 끝없이 커진다. 자주 쓰는 조각을 단위로 쓰면 처음 보는 단어도 조합할 수 있다.

어림셈

영어는 1토큰 ≈ 4글자(약 ¾단어). 한국어는 같은 내용에 토큰이 더 드는 편이다.

실제 분할 방식과 ID는 모델(토크나이저)마다 다르다.

WHY TOKENS MATTER

토큰 수가 곧 비용·속도·한도다

비용

API 요금은 입력·출력 토큰 수로 계산된다.

대부분 출력 토큰 단가가 더 높다

속도

답을 한 토큰씩 만들기 때문에 긴 답일수록 오래 걸린다.

→ 잠시 뒤 '자기회귀'에서 설명

한도

한 번에 다룰 수 있는 토큰 수(컨텍스트 윈도우)가 정해져 있다.

→ 4강에서 자세히

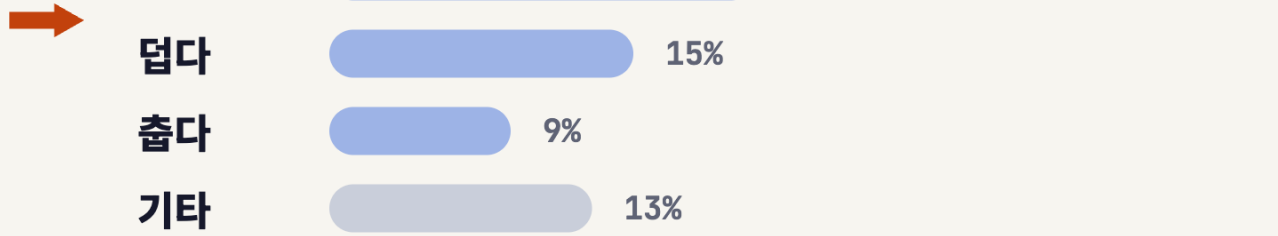
실전 팁: 필요한 정보만 담은 짧고 명확한 프롬프트 = 비용 절약 + 빠른 응답

NEXT-TOKEN PREDICTION

모델은 다음 토큰의 확률을 계산한다

입력

오늘 날씨가 정말 ____ ?



모델은 이 확률에 따라 하나를 고른다. 늘 1등만 고르면 답이 단조롭고, 확률대로 뽑으면 같은 질문에도 조금씩 다른 답이 나온다 (Temperature로 조절).

AUTOREGRESSIVE

뽑은 토큰을 다시 넣어 한 토큰씩 이어 쓴다

STEP 1	오늘 날씨가 정말	→ 좋다
STEP 2	오늘 날씨가 정말 좋다	→ .
STEP 3	오늘 날씨가 정말 좋다.	→ 산책
STEP 4	오늘 날씨가 정말 좋다. 산책	→ 하기

▷ 그래서 챗봇 답변은 타자 치듯 한 조각씩 흘러나온다(스트리밍). 자기 출력을 다시 입력으로 쓰는 이 방식이 **자기회귀(Autoregressive)**다.

TRANSFORMER

트랜스포머는 문장 속 단어들의 관계를 본다



선이 굵을수록 더 많이 참고한다 (예시)

Attention · 어텐션

각 토큰이 다른 토큰을 얼마나 참고할지 계산해, 문맥 속 의미를 파악한다.

2017 · Google

논문 〈Attention Is All You Need〉에서 제안. GPT = Generative Pre-trained Transformer.

PROMPT · SYSTEM / USER

프롬프트는 모델이 이어 쓸 '앞부분'이다

SYSTEM

너는 비전공자를 가르치는 친절한 파이썬 튜터야. 쉬운 비유로 설명해.

USER

리스트가 뭐야?

ASSISTANT

리스트는 여러 물건을 순서대로 담는 '서랍장'이에요. 몇 번째 칸인지로 꺼낼 수 있죠.

System Prompt

대화 전체에 적용되는 역할·규칙·말투. 보통 서비스를 만드는 개발자가 정한다.

User Prompt

사용자가 매번 보내는 요청.

모델이 보는 것

이 모두를 이어 붙인 토큰의 '다음'을 예측한다 → 프롬프트가 출력을 조절하는 원리.

PROMPT ENGINEERING

좋은 프롬프트는 구체적이다

BEFORE

파이썬 설명해 줘

결과

범위가 너무 넓고 길며, 듣는 사람 수준과 맞지 않는 답

AFTER

너는 비전공자 대상 강사야. 파이썬 '리스트'를 일상 비유 1개와 3줄짜리 코드 예시로, 5문장 이내로 설명해 줘.

결과

수준·길이·형식이 딱 맞는 답

좋은 프롬프트의 재료 역할 · 맥락 · 구체적 지시 · 출력 형식 · 예시 (Few-shot)

KEYWORDS

오늘의 키워드 6

Token · Tokenization

토큰 · 토큰화

모델이 읽고 쓰는 글 조각, 그리고 글을 조각으로 나누는 과정

Next-Token Prediction

다음 토큰 예측

앞의 토큰들을 보고 다음 토큰의 확률을 계산해 고르기

Autoregressive

자기회귀

만든 토큰을 다시 입력에 붙여 한 토큰씩 이어 쓰는 방식

Transformer

트랜스포머

어텐션으로 단어 간 관계를 계산하는, 지금 LLM의 기본 구조

Prompt · System / User

프롬프트

모델이 이어 쓸 앞부분. 역할·규칙(System)과 요청(User)

Prompt Engineering

프롬프트 엔지니어링

원하는 출력을 얻도록 프롬프트를 설계하는 기술

KEY MESSAGE

AI는 의미를 '이해'한다기보다,
토큰 단위로 다음 내용을 확률적으로 예측하며 생성한다.

NEXT · LECTURE 04

한계와 보완 기술: 환각을 줄이는 방법

AI는 왜 그럴듯한 거짓말을 할까?